

Todos los ejercicios deben ser realizados en lenguaje "C"

TRABAJO PRÁCTICO DE LISTAS TDA

A) REALIZAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE ESTRUCTURAS DINÁMICAS: LISTAS

1. Realizar el TDA de Listas con las siguientes operaciones
 - a) Crear lista
 - b) Crear nodo
 - c) Esvacia (*informa si la lista tiene o no elementos*)
 - d) Insertar al principio
 - e) Insertar al final
 - f) Existe elemento (*consulta si un elemento se encuentra en la lista*)
 - g) Borrar (*elimina el elemento de la lista, de debe pasar como parámetros la lista y el elemento a eliminar*).
 - h) Imprimir (*imprime los elementos de la lista*)
 - i) Sacar (*se debe pasar como parámetros la lista y la variable donde vendrá guardada el primer elemento de la lista; tener en cuenta que una vez que se sacó el elemento para ser analizado, el mismo se elimina de la lista y pasa a ser primer elemento el siguiente*).
2. Realizar los siguientes programas que usen el TDA de Listas
(*Ver que estrategia utilizar para no perder los elementos de la lista original*)
 - a) Dada una lista de números enteros, recorrer la lista e informar la cantidad de números impares.
 - b) Dada una lista de números enteros, recorrer la lista e informar el mayor de los números múltiplos de 6.
 - c) “Los números perfectos, son iguales a la suma de todos sus divisores menores a él, por ejemplo, el número 6 es perfecto porque $6 = 1+2+3$ ”. Dada una lista de enteros determinar si existen números perfectos e insertarlos en una nueva lista.
 - d) Un banco mantiene un listado de “**MontosPréstamos**” con montos de préstamos de clientes, el orden de las deudas se corresponde con otro listado “**DatosClientes**” (al primer cliente del listado “**DatosClientes**” le corresponde el primer préstamo del listado “**MontoPréstamos**” y así sucesivamente).

Se pide crear un módulo que reciba el listado “**MontoPréstamos**” y genere

dos nuevos listados **“PrestamosActualizadosOpción1”** y **“PrestamosActualizadosOpción2”** respetando lo siguiente:

Para **“PrestamosActualizadosOpción1”**

Si el préstamo es menor a 50000 se aplica un descuento del 15%

Para **“PrestamosActualizadosOpción2”**

Si el préstamo es mayor o igual a 5000 se aplica descuento del 5%

3. Realizar la prueba de escritorio del **InsertarAlPrincipio** con los elementos 5, 2, 83 y 7.